

Teorema di De l'Hospital e derivabilità



Teorema di De l'Hospital

Limite della funzione derivata e derivabilità

Teorema di De l'Hospital



Introduzione: Teorema di De l'Hospital

- ▶ In questa sezione vediamo come il calcolo differenziale aiuta a calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata
- ▶ Il teorema di De l'Hospital permette di sostituire il quoziente f/g con il quoziente delle derivate f'/g'
- ▶ Vedremo quando conviene usarlo, quando non serve e quali precauzioni adottare

- Una notevole applicazione del calcolo differenziale si ha nel calcolo dei limiti che si presentano nelle forme di indecisione:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{0}{0} \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} \frac{\infty}{\infty} \end{bmatrix}$$

Teorema 1: di De l'Hospital

Siano f, g funzioni derivabili in un intervallo (a, b) con $g, g' \neq 0$ in (a, b) . Se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0 \text{ (oppure } \pm \infty) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R}^*$$

allora:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$$

Il teorema continua a valere se $a = -\infty$ oppure se si considera il limite per $x \rightarrow b^-$, con $b \leq +\infty$ (caso che non dimostriamo). Quindi se le ipotesi valgono per a^- e a^+ si può chiaramente applicare anche a un punto interno di un intervallo.

Esempio

Vogliamo calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

$$\text{e } f(x) = \sin x, f'(x) = \cos x, \quad g(x) = x, g'(x) = 1$$

applicando il teorema di De l'Hospital, ad esempio con $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$, otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$

Esempio

Vogliamo calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

e $f(x) = 1 - \sin x$, $f'(x) = -\cos x$, $g(x) = \cos x$, $g'(x) = -\sin x$

applicando il teorema di De l'Hospital, ad esempio con $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$, otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{0}{1} = 0$$

- ▶ Dimostriamo ora il teorema nel caso della forma $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ per $x \rightarrow a^+$
- ▶ L'idea è applicare il teorema di Lagrange a una funzione ausiliaria h costruita a partire da f e g

Dimostrazione (1/2)

Consideriamo il caso:

$$f(x), g(x) \rightarrow 0, \quad \text{per } x \rightarrow a^+$$

Sia $\{x_n\}$ una successione tale che $x_n \rightarrow a^+$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq a, \forall n$ e prolunghiamo per continuità f e g in a ponendo $f(a) = g(a) = 0$.

Definiamo ora la seguente funzione:

$$h(x) = f(x_n) g(x) - g(x_n) f(x)$$

La funzione h soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange sull'intervallo $[a, x_n]$, dunque esiste $t_n \in (a, x_n)$ tale che

$$h'(t_n) = \frac{h(x_n) - h(a)}{x_n - a} = 0 \quad \text{dato che} \quad h(a) = h(x_n) = 0$$

Dimostrazione (2/2)

Calcolando

$$h'(x) = f(x_n) g'(x) - g(x_n) f'(x),$$

abbiamo
$$\underbrace{f(x_n) g'(t_n) - g(x_n) f'(t_n)}_{=h'(t_n)} = 0$$

Dunque per ogni x_n esiste un punto $t_n \in (a, x_n)$ tale che:

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f'(t_n)}{g'(t_n)} \quad (1)$$

Per $n \rightarrow +\infty$ abbiamo $t_n \rightarrow a^+$, dato che $a^+ < t_n < x_n$ e $x_n \rightarrow a^+$ per $n \rightarrow +\infty$, quindi per l'ipotesi del teorema abbiamo:

$$\frac{f'(t_n)}{g'(t_n)} \rightarrow \ell \quad \text{e di conseguenza} \quad \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \ell$$

che è quanto volevamo dimostrare. □

Col teorema di De L'Hospital si può facilmente dimostrare il teorema della gerarchia degli infiniti per le funzioni.

Dimostrazione (1/2)

Proviamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0, \quad \text{con } \alpha > 0, \lambda > 0, b > 1$$

Posto $f(x) = x$, $g(x) = b^{\mu x}$ ($\mu > 0$), si ha $f'(x) = 1$,
 $g'(x) = \mu \log b \, b^{\mu x}$ e poiché:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\mu \log b \, b^{\mu x}} = 0 \quad \text{allora} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{b^{\mu x}} = 0$$

Osservando ora che

$$\frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \left(\frac{x}{b^{(\lambda/\alpha) x}} \right)^\alpha = \left(\frac{x}{b^{\mu x}} \right)^\alpha$$

$$\text{con } \mu = \frac{\lambda}{\alpha} > 0 \quad \text{allora} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{b^{\mu x}} \right)^\alpha = 0$$

Dimostrazione (2/2)

Proviamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log_a x)^\beta}{x^\alpha} = 0, \quad \text{con } \beta > 0, \alpha > 0, a > 1$$

è sufficiente eseguire il cambio di variabile

$t = \log_a x$, $x = a^t$, abbiamo per $x \rightarrow +\infty$ anche $t \rightarrow +\infty$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\log_a x)^\beta}{x^\alpha} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^\beta}{a^\alpha t} = 0$$

dato che il secondo limite è uguale nella forma a quello appena dimostrato. □

- Il teorema di De L'Hospital può essere utile per limiti non solubili solo con i limiti notevoli o con i derivanti sviluppi asintotici.

Esempio

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

I limiti notevoli non sono sufficienti a risolvere la forma di indeterminazione, in quanto:

$$\frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(1 - \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 1} \right) = [\infty \cdot 0]$$

Il teorema di De L'Hospital dà:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)'}{(x^3)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{1 - \cos x}{x^2}}_{\rightarrow \frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$$

Esempio (1/2)

Trattiamo ora lo stesso limite con lo sviluppo asintotico del primo ordine:

$$\sin x = x + o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x + o(x))}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x^3}$$

Ovvero abbiamo ancora una forma indeterminata in quanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \frac{o(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} o(1) = [+\infty \cdot 0]$$

dove $o(1)$ indica una generica funzione che tende a 0 per $x \rightarrow 0$.

Esempio (2/2)

Alla stessa conclusione si arriva anche col seguente ragionamento. Il simbolo $o(x)$ per $x \rightarrow 0$ indica l'insieme delle funzioni che divise per x tendono a 0 per $x \rightarrow 0$. Quindi ad esempio $5x^2 = o(x)$ ma anche $x^3 = o(x)$ e il valore del limite non può essere determinato con lo sviluppo asintotico del primo ordine.

Come vedremo più avanti per determinare questo limite con gli sviluppi asintotici occorre uno sviluppo asintotico di un ordine superiore al primo.

Esempio (1/2)

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \left[\frac{+\infty}{+\infty} \right]$$

Il teorema di De L'Hospital dà:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - \sin x)'}{(x + \sin x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \quad \text{non esiste}$$

il fatto che questo limite non esista non ci permette di concludere che il limite cercato non esista.

Esempio (2/2)

Procediamo invece con le stime asintotiche:

$$\frac{x - \sin x}{x + \sin x} \sim \frac{x}{x} \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

Dato che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 0} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 0}$$

quindi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1$$

- Il teorema è utile quando la sua applicazione semplifica il limite anziché complicarlo, ovvero l'ordine di infinitesimo (o di infinito) al numeratore o a denominatore si abbassa.

Esempio

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x^2}}{x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Il teorema di De L'Hospital dà:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x^2}}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{-1/x^2})'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 e^{-1/x^2}}{x^3} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Applicando invece il cambio variabile:

$$x^2 = \frac{1}{t}, \quad x \rightarrow 0^+ \text{ equivale a } t \rightarrow +\infty$$

sostituendo abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-1/x^2}}{(x^2)^{1/2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-t}}{\left(\frac{1}{t}\right)^{1/2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-t}}{t^{-1/2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^t} = 0$$

dove l'ultimo limite è ottenuto grazie al teorema della gerarchia degli infiniti.

- ▶ Talvolta, il teorema va applicato più volte consecutivamente, per sciogliere la forma di indeterminazione. Anche in questo caso già dopo la prima applicazione ci si dovrebbe accorgere che l'ordine di infinitesimo (o di infinito) al numeratore o a denominatore si è abbassato.

Esempio

Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x^3 - x^2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Il teorema di De L'Hospital dà:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x^3 - x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x \cos^2 x}{3x^2 - 2x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Il teorema di De L'Hospital applicato due volte dà:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x^3 - x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x \cos^2 x}{3x^2 - 2x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \overset{\rightarrow 1}{\cos x} \left(\overset{\rightarrow 1}{\cos^2 x} - \overset{\rightarrow 0}{2 \sin^2 x} \right)}{\underbrace{6x}_{\rightarrow 0} - 2} = -\frac{3}{2}$$

Precauzioni per l'uso

- ▶ Il teorema si usa per quozienti, non per prodotti
- ▶ Il teorema si usa per quozienti che siano effettive forme di indeterminazione:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} \infty \\ \infty \end{bmatrix}$$

- ▶ Il teorema prescrive di calcolare il quoziente delle derivate, non la derivata del quoziente
- ▶ Se il limite di f'/g' non esiste, nulla si può affermare sul limite di f/g .

Riepilogo

- ▶ **Teorema di De l'Hospital:** per le forme $\left[\frac{0}{0}\right]$ e $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, se esiste $\lim f'/g' = \ell$ allora $\lim f/g = \ell$
- ▶ La dimostrazione usa il teorema di Lagrange applicato a $h(x) = f(x_n)g(x) - g(x_n)f(x)$
- ▶ Permette di dimostrare la gerarchia degli infiniti e di risolvere limiti non trattabili con i limiti notevoli
- ▶ Convienne quando abbassa l'ordine di infinitesimo (o di infinito); può essere applicato più volte
- ▶ Se $\lim f'/g'$ non esiste, nulla si può dire su $\lim f/g$

Limite della funzione derivata e derivabilità

Introduzione: Limite della derivata

- ▶ In questa sezione vediamo un modo per stabilire la derivabilità di una funzione in un punto senza calcolare il limite del rapporto incrementale
- ▶ Il teorema del limite della funzione derivata collega la derivata destra (sinistra) al limite destro (sinistro) di f'
- ▶ È utile per riconoscere punti angolosi, ma bisogna fare attenzione quando il limite di f' non esiste

Teorema 2: del limite della funzione derivata

Se $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in a , derivabile in (a, b) , e $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = m \in \mathbb{R}^*$ allora $f'_+(a) = m$.

Se la funzione è continua in a ed esiste il limite destro della derivata, allora esiste la derivata destra, e coincide con quel limite. Un analogo enunciato del teorema vale per la derivata sinistra e quindi per la derivata.

Dimostrazione

Sia $h > 0$. Applicando il teorema di Lagrange a f sull'intervallo $[a, a + h]$, otteniamo che esiste $t_h \in [a, a + h]$ tale che

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(t_h)$$

Per $h \rightarrow 0^+$ si ha che $t_h \rightarrow a^+$, quindi per ipotesi del teorema $f'(t_h) \rightarrow m$ per $t_h \rightarrow a^+$. Di conseguenza esiste

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = m$$



Sotto le ipotesi del teorema è possibile quindi calcolare la derivata destra, la derivata sinistra o la derivata senza utilizzare il limite del rapporto incrementale

Esempio (1/4)

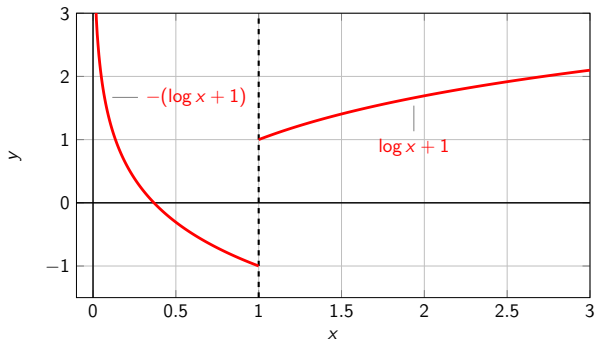
Supponiamo di voler studiare la derivabilità o meno della funzione:

$$f(x) = x \cdot |\log x|$$

definita per $x > 0$. Con $x \neq 1$, dove $\log x = 0$, abbiamo:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \log x, & x > 1 \\ -x \cdot \log x, & 0 < x < 1 \end{cases} \quad \text{quindi} \quad f'(x) = \begin{cases} \log x + 1, & x > 1 \\ -(\log x + 1), & 0 < x < 1 \end{cases}$$

Esempio (2/4)



Esempio (3/4)

In $x = 1$ la funzione $f(x)$ è continua, e abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\log x + 1) = 1$$

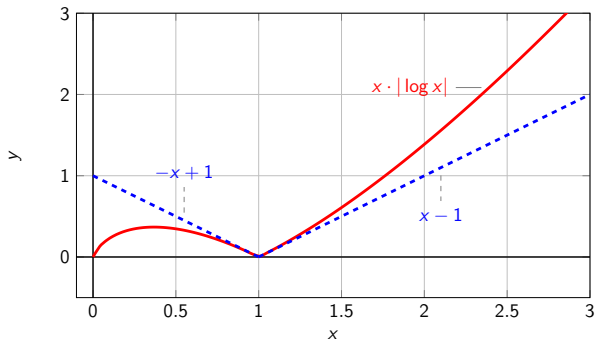
$$\text{e } \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-\log x - 1) = -1$$

quindi il teorema è applicabile (da destra e da sinistra) e abbiamo:

$$f'_+(1) = 1, f'_-(1) = -1, \text{ per cui } x = 1$$

è un punto angoloso e $f'(1)$ non esiste

Esempio (4/4)



Esempio (1/4)

Supponiamo di voler studiare la derivabilità o meno della funzione:

$$f(x) = x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

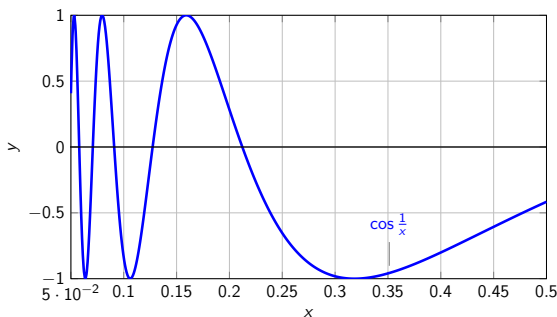
definita per $x \neq 0$. Sappiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

e possiamo prolungare f per continuità definendo $f(0) = 0$, ed f risulta continua anche in 0. Con $x \neq 0$, abbiamo:

$$f'(x) = 2x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \underbrace{2x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)}_{\rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0} - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Esempio (2/4)



Vicina a zero, la funzione $\cos \frac{1}{x}$, come la funzione $\sin \frac{1}{x}$, non si può disegnare in quanto ha infinite oscillazioni.

Esempio (3/4)

Quindi le ipotesi del teorema non sono soddisfatte dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \text{ non esiste, } \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$$

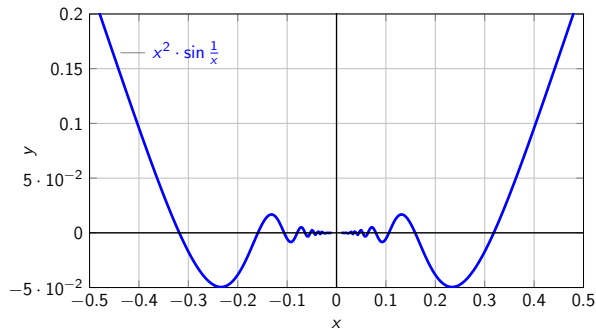
$$\text{non esiste, } \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \text{ non esiste}$$

Questo non ci permette però di concludere che la funzione non sia derivabile in $x_0 = 0$. Per calcolare la derivata occorre usare il limite del rapporto incrementale. Abbiamo

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cdot \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

quindi la funzione è derivabile in $x = 0$

Esempio (4/4)



Riepilogo

- ▶ **Teorema del limite della derivata:** se f è continua in a , derivabile in (a, b) e $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = m$, allora $f'_+(a) = m$
- ▶ Analogo enunciato per la derivata sinistra e quindi per la derivata
- ▶ Esempio $x |\log x|$: $f'_+(1) = 1 \neq f'_-(1) = -1$, quindi $x = 1$ è un punto angoloso
- ▶ Esempio $x^2 \sin \frac{1}{x}$: il limite di f' non esiste, ma $f'(0) = 0$ con il rapporto incrementale

Riepilogo finale

- ▶ Il teorema di De l'Hospital risolve le forme indeterminate $\left[\frac{0}{0}\right]$ e $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ passando al quoziente delle derivate
- ▶ Va usato con cautela: solo per quozienti, solo per vere forme indeterminate, e la non esistenza di $\lim f'/g'$ non dice nulla
- ▶ Il limite della funzione derivata permette di calcolare derivate destre e sinistre senza il rapporto incrementale, quando esiste